

เค้าโครงโครงงานคอมพิวเตอร์

การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายฤทธิ์ทางชีวภาพและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับฤทธิ์ของสารยับยั้ง SARS-CoV-2 Main Protease แบบ In Silico

Machine Learning Application for In Silico Bioactivity Prediction and Structure-Activity Relationship Analysis of SARS-CoV-2 Main Protease Inhibitors

โดย

663380639-0	นาย	รุ่งธรรม	ล้อมในเมือง
683380668-7	นางสาว	วรรณวิษา	เลาเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ธนผล ตั้งชูพงศ์

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา CP352101 วิทยาการข้อมูลขั้นแนะนำ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เดือน สิงหาคม พ.ศ.2569

การเสนอเค้าโครงโครงงานคอมพิวเตอร์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อ	นาย รุ่งธรรม	ล้อมในเมือง	รหัสประจำตัว 6633800639-0
	Mr. Rungthum	Lomnaimuang	
	นางสาว วรรณวิษา	เลาเลิศ	รหัสประจำตัว 683380668-7
	Miss Wanwisa	Laoloet	

นักศึกษาระดับปริญญาตรี	วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน	อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์
Project Advisor	Thanaphon Tangchoopong

1. ชื่อหัวข้อโครงงาน

ภาษาไทย: การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายฤทธิ์ทางชีวภาพและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับฤทธิ์ของสารยับยั้ง SARS-CoV-2 Main Protease แบบ In Silico

ภาษาอังกฤษ: Machine Learning Application for In Silico Bioactivity Prediction and Structure-Activity Relationship Analysis of SARS-CoV-2 Main Protease Inhibitors

2. หลักการและเหตุผล

กระบวนการค้นหาและพัฒนายาใหม่ (Drug Discovery) ในปัจจุบันต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านระยะเวลาและต้นทุนมหาศาล การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารเคมีในห้องปฏิบัติการจริง (Wet Lab Experiment) กับโปรตีนเป้าหมาย เช่น เอนไซม์ Main Protease (M^{pro} หรือ $3CL^{pro}$) ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นเอนไซม์หลักในการเพิ่มจำนวนของไวรัส มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง การพัฒนาวิธีการคำนวณทางคอมพิวเตอร์แบบจำลองในคอมพิวเตอร์ (In Silico) จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการคัดกรองและประเมินประสิทธิภาพสารเคมีเบื้องต้น

การศึกษาความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างโครงสร้างทางเคมีและการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Quantitative Structure-Activity Relationship: QSAR) ถือเป็นโจทย์ปัญหาประเภทการถดถอย (Regression Problem) ในทางวิทยาการข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อทำนายค่าความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ ซึ่งวัดจากค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งการทำงานได้ครึ่งหนึ่ง (IC_{50}) ในหน่วยนาโนโมลาร์ (nM) และแปลงให้อยู่ในรูปตัวแปรต่อเนื่องที่มีการกระจายตัวแบบสมมาตร (pIC_{50}) ผ่านความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ $pIC_{50} = 9 - \log_{10}(IC_{50})$

การทำนายฤทธิ์สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยการสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction) จากโครงสร้างโมเลกุลในรูปแบบ SMILES ประกอบด้วย คุณลักษณะเชิงโครงสร้างย่อย 2 มิติ (Morgan Fingerprints / ECFP4) และคุณสมบัติทางกายภาพเคมีตามกฎของลิพินสกี (Lipinski's Descriptors) ได้แก่ น้ำหนักโมเลกุล (MW), สัมประสิทธิ์การละลาย (LogP), จำนวนอะตอมผู้ให้อิเล็กตรอน (HBD) และจำนวนอะตอมผู้รับอิเล็กตรอน (HBA) มาประกอบเป็นชุดคุณลักษณะแบบผสม (Hybrid Features)

นอกจากนี้ เพื่อป้องกันปัญหาการรั่วไหลของข้อมูล (Data Leakage) ระหว่างการปรับสเกลข้อมูลกับกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องข้ามกลุ่ม (Cross-Validation) โครงงานนี้จึงประยุกต์ใช้ Scikit-learn Pipeline ในการผนวกขั้นตอนการปรับมาตรฐานข้อมูลเข้ากับแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง ได้แก่ Random Forest Regressor, Extreme Gradient Boosting (XGBoost) และ Support Vector Regressor (SVR) โดยเปรียบเทียบกับแบบจำลองค่าเฉลี่ยฐาน (Dummy Regressor) และใช้เทคนิค Explainable AI (SHAP) โดยคำนวณค่าเฉลี่ยสัมบูรณ์ (Mean Absolute SHAP) เพื่อวิเคราะห์ความสำคัญของคุณลักษณะโครงสร้าง และทำการจับคู่ย้อนกลับ (Bit Mapping) เป็นโครงสร้างย่อย 2 มิติ (Substructures) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างโมเลกุลกับฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ในเชิงสถิติได้อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

3. วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ในการทำนายค่าฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ SARS-CoV-2 Main Protease (pIC_{50}) แบบ In Silico
2. เพื่อสร้างกระบวนการเตรียมและสกัดคุณลักษณะโมเลกุลแบบผสม (Hybrid Features) จาก Morgan Fingerprints และ Lipinski Descriptors ผ่าน Scikit-learn Pipeline ที่ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล (Data Leakage)
3. เพื่อวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางโครงสร้างกับฤทธิ์ทางชีวภาพ (SAR Analysis) โดยใช้เทคนิค Explainable AI (SHAP) ร่วมกับการสกัดภาพโครงสร้างโมเลกุลย่อย 2 มิติ

4. ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4.1 เอนไซม์เป้าหมายและค่าฤทธิ์ทางชีวภาพ (Target Enzyme & Bioactivity)

เอนไซม์ SARS-CoV-2 Main Protease (M^{pro}) เป็นเอนไซม์ชนิดซิสเตอีนโปรตีเอสที่มีบทบาทสำคัญในการตัดสายพอลิโปรตีนของไวรัสให้ออกมาเป็นโปรตีนที่ทำงานได้ การยับยั้ง M^{pro} จึงสามารถยับยั้งกระบวนการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสได้ ค่าการทดสอบ IC_{50} (Half Maximal Inhibitory Concentration) เป็นตัวชี้วัดความเข้มข้นของสารที่ใช้

ยับยั้งเอนไซม์ได้ 50% ซึ่งข้อมูลในฐานข้อมูล ChEMBL ถูกจัดเก็บในหน่วย nM และถูกแปลงเป็นค่า pIC_{50} เพื่อลดความเบ้ของข้อมูล:

$$pIC_{50} = -\log_{10}(IC_{50}[M]) = 9 - \log_{10}(IC_{50}[nM])$$

4.2 **การแทนรหัสโครงสร้างเคมีและคุณลักษณะโมเลกุล** (Molecular Representation & Features)

- **SMILES (Simplified Molecular Input Line Entry System):** ระบบแทนโครงสร้างทางเคมีด้วยสายอักขระตัวอักษร
- **Morgan Fingerprints (ECFP4):** อัลกอริทึมเข้ารหัสโครงสร้าง 2 มิติ โดยพิจารณาเส้นทางวงรอบของอะตอมในรัศมี $r = 2$ และแปลงเป็นเวกเตอร์บิตความยาวคงที่ 1,024 บิต (Bit Vector 0 หรือ 1)
- **Lipinski's Rule of 5 Descriptors:** คุณสมบัติทางเคมีกายภาพที่บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นยารับประทาน ประกอบด้วย น้ำหนักโมเลกุล (MW ≤ 500), ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นน้ำ-ออกทานอล (LogP ≤ 5), จำนวนอะตอมผู้ให้พันธะไฮโดรเจน (HBD ≤ 5) และจำนวนอะตอมผู้รับพันธะไฮโดรเจน (HBA ≤ 10)

4.3 **อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง** (Machine Learning Algorithms)

- **Random Forest Regressor:** แบบจำลองรวมกลุ่ม (Ensemble Learning) ชนิด Bagging ที่สร้างจากต้นไม้ตัดสินใจหลายต้นเพื่อลดความแปรปรวน (Variance)
- **XGBoost Regressor (Extreme Gradient Boosting):** อัลกอริทึม Boosting ที่สร้างต้นไม้แบบต่อเนื่องโดยใช้ Gradient Descent เพื่อปรับลดค่าความคลาดเคลื่อนแบบตกค้าง (Residuals)
- **Support Vector Regressor (SVR):** อัลกอริทึมที่หาไฮเปอร์เพลนที่เหมาะสมที่สุดภายในขอบเขตความคลาดเคลื่อน ε โดยใช้ฟังก์ชันเคอร์เนลแบบ RBF (Radial Basis Function)
- **Dummy Regressor:** แบบจำลองฐานที่ทำนายค่าผลลัพธ์เป็นค่าเฉลี่ย (Mean) ของชุดข้อมูลฝึกสอน ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเปรียบเทียบขั้นต่ำ (Baseline Benchmark)

4.4 **การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล** (Data Leakage Prevention with Pipeline)

การทำ Standard Scaling กับคุณลักษณะประเภทตัวเลขต่อเนื่องภายนอกลูป Cross-Validation จะส่งผลให้ข้อมูลการทดสอบ (Validation Fold) รั่วไหลไปปนกับข้อมูลชุดฝึกสอน โครงงานนี้จึงประยุกต์ใช้ ColumnTransformer

ร่วมกับ Pipeline เพื่อจำกัดให้ขั้นตอนการคำนวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกิดขึ้นเฉพาะบนชุดข้อมูลฝึกสอนของแต่ละ Fold เท่านั้น

4.5 การอธิบายแบบจำลองด้วย SHAP (SHapley Additive exPlanations)

SHAP เป็นวิธีอธิบายการตัดสินใจของโมเดลตามทฤษฎีเกม (Game Theory) โดยคำนวณอิทธิพลของแต่ละคุณลักษณะย่อย โครงงานนี้ใช้ค่าเฉลี่ยสัมบูรณ์ของ SHAP (Mean Absolute SHAP) เพื่อระบุความสำคัญของคุณลักษณะ:

$$\text{Importance}_j = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left|\phi_j^{(i)}\right|$$

โดยที่ $\phi_j^{(i)}$ คือค่า SHAP ของคุณลักษณะที่ j ในตัวอย่างที่ i และนำบิตที่มีความสำคัญสูงกลับไปวาดภาพโครงสร้างย่อย 2 มิติผ่าน RDKit.DrawMorganBit เพื่อวิเคราะห์ SAR

5. วิธีดำเนินการวิจัย

[ข้อมูลดิบจาก ChEMBL (SMILES + IC50)]



[Data Cleaning (กรอง IC50 nM, ตัดสารผสมเกลือ, Canonicalize, Deduplication)]



[Feature Extraction (Morgan Fingerprints 1024 bits + Lipinski Descriptors)]



[Exploratory Data Analysis (EDA) ตรวจสอบการแจกแจงค่า pIC50 และ Chemical Space]



[แบ่งชุดข้อมูล Train (75%) และ Test (25%)]



[Pipeline Modeling & 5-Fold CV (Baseline, Random Forest, XGBoost, SVR)]



[Hyperparameter Tuning ด้วย GridSearchCV บน Train Set]



[การทดสอบขั้นสุดท้ายบน Test Set และประเมินผล (R^2, RMSE, MAE, Residuals)]



[การวิเคราะห์ SHAP (Mean |SHAP|) และสกัดภาพโครงสร้างย่อย 2D (SAR Analysis)]



[ส่งออกชุดข้อมูลและรายงานผลการวิจัย (Export Clean Master & Predictions)]

5.1 รายละเอียดด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

- **ซอฟต์แวร์** (Software):

    1. ภาษา Python 3 สำหรับการประมวลผลและการเขียนโปรแกรม
    2. RDKit (Cheminformatics Library) สำหรับการจัดการโครงสร้างเคมี, การสกัด Fingerprints และการวาดภาพโมเลกุล
    3. Scikit-learn, XGBoost สำหรับการสร้าง Pipeline, เทรนโมเดล, ทำ Cross-Validation และประเมินผล

4. SHAP Library สำหรับการคำนวณ Feature Attribution
5. Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn สำหรับการเตรียมข้อมูลและการแสดงผล EDA
6. สภาพแวดล้อม Google Colaboratory และ Jupyter Notebook

- **ฮาร์ดแวร์** (Hardware):
    1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผล หน่วยประมวลผลกลาง 4 Cores, หน่วยความจำหลัก (RAM) 16 GB

5.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. **การรวบรวมข้อมูล**: รวบรวมชุดข้อมูลสารยับยั้ง SARS-CoV-2 Main Protease จากฐานข้อมูล ChEMBL ที่มีโครงสร้างโมเลกุล (SMILES) และผลการทดสอบ IC_{50} ในหน่วย nM
2. **การทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning)**: กรองตัดค่าสูญหาย, กำจัดเกลือและตัวทำละลายส่วนเกิน (Salt Stripping), แปลงโมเลกุลให้อยู่ในรูป Canonical SMILES, คำนวณค่า pIC_{50} และยุบรวมข้อมูลโมเลกุลที่ซ้ำซ้อนด้วยค่าเฉลี่ย
3. **การสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction)**: สร้าง Morgan Fingerprints ขนาด 1,024 บิต (รัศมี $r = 2$) และคำนวณ Lipinski Descriptors 4 ด้าน (MW, LogP, HBD, HBA) รวมเป็น 1,028 Features
4. **การสำรวจข้อมูล (EDA)**: สร้างกราฟแจกแจงความถี่ของ pIC_{50}, วิเคราะห์ Chemical Space (MW vs LogP) และเปรียบเทียบคุณสมบัติตามกลุ่ม Bioactivity Class
5. **การฝึกสอนและการปรับจูนโมเดล**: สร้าง Scikit-learn Pipeline และทดสอบเปรียบเทียบแบบจำลองด้วย 5-Fold Cross-Validation บน Training Set พร้อมปรับจูนพารามิเตอร์ของ Random Forest ด้วย GridSearchCV
6. **การประเมินผลบนชุดทดสอบ**: ประเมินความแม่นยำของแบบจำลองที่ดีที่สุดบน Test Set ด้วยค่า R^2, RMSE, MAE และการสร้างกราฟ Residual Plot
7. **การวิเคราะห์ SAR และ XAI**: คำนวณค่า Mean Absolute SHAP บน Test Set เพื่อสกัดบิตโครงสร้างสำคัญ และแปลงรหัสบิตเป็นภาพโครงสร้าง 2 มิติเพื่ออธิบายความสัมพันธ์กับฤทธิ์การยับยั้ง

6. ขอบเขตและข้อจำกัดของการวิจัย

- 6.1 **ขอบเขตการวิจัย** (Scope):

    1. มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะสารยับยั้งเอนไซม์ Main Protease (M^{pro}) ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล ChEMBL
    2. ใช้ค่า IC_{50} ที่มีหน่วยการวัดเป็น nM เท่านั้น และแปลงเป็น pIC_{50} สำหรับการสร้างแบบจำลองประเภทการถดถอย (Regression)
    3. สกัดคุณลักษณะโมเลกุลแบบ 2 มิติ (Morgan Fingerprints 1024 บิต และ Lipinski Descriptors 4 ค่า)
    4. เปรียบเทียบแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง 4 ชนิด ได้แก่ Dummy Regressor (Baseline), Random Forest, XGBoost และ Support Vector Regressor (SVR)
    5. ประเมินประสิทธิภาพโมเดลด้วยตัวชี้วัด R^2, RMSE และ MAE ร่วมกับการทำ 5-Fold Cross Validation

- 6.2 **ข้อจำกัดของการวิจัย** (Limitations):

    1. การศึกษานี้เป็นการจำลองและวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ (In Silico) เท่านั้น ไม่ได้มีการทดสอบยืนยันในห้องปฏิบัติการจริง (In Vitro Validation)
    2. การวิเคราะห์ SAR ผ่าน SHAP เป็นการระบุ **"ความสัมพันธ์เชิงสถิติ** (Statistical Association)" ระหว่างชิ้นส่วนโมเลกุลกับการทำนายของโมเดล ไม่สามารถอ้างเป็นกลไกการจับทางชีวภาพเชิงสาเหตุระดับอะตอม 3 มิติ (Causal Mechanism) ได้
    3. ไม่ครอบคลุมการคำนวณพลศาสตร์โมเลกุล 3 มิติ (Molecular Dynamics) หรือการจำลองการจับตัวของลิแกนด์กับโปรตีน (Molecular Docking)

7. สถานที่ทำวิจัย

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องที่มีความแม่นยำและปราศจากปัญหา Data Leakage สำหรับทำนายค่าฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ SARS-CoV-2 Main Protease (pIC_{50}) เบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว

2. ทราบถึงคุณลักษณะทางโครงสร้างย่อย 2 มิติ (Substructures) และคุณสมบัติทางเคมีกายภาพที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับการออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางชี้นำสำหรับนักเคมียาในการออกแบบโมเลกุลตัวยาใหม่

3. ได้ชุดข้อมูลโครงสร้างโมเลกุลมาตรฐานที่ผ่านการทำความสะอาดและสกัดคุณลักษณะแล้ว (clean_bioactivity_master.csv) เพื่อนำไปต่อยอดในงานวิจัยด้านเคมีสารสนเทศ (Cheminformatics) และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันคัดกรองตัวยาในอนาคต

9. แผนและระยะเวลาดำเนินการ

ตารางที่ 1 แผนและระยะเวลาดำเนินการ

การดำเนินการ	สัปดาห์ที่/เดือน																							
	ปี 2569																							
	มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.กำหนดหัวข้อโครงงาน	■	■	■																					
2.ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง			■	■	■	■	■	■																
3.กำหนดขอบเขตและเป้าหมายของโครงงาน						■	■	■	■	■	■													
4.หาชุดข้อมูล										■	■	■	■											
5.จัดโครงงาน													■	■	■	■	■	■	■	■	■			
6.นำเสนอผลการทดลอง																						■		

10. งบประมาณ

หมวดค่าใช้สอย

ค่า AI pro รายเดือนสำหรับการช่วยค้นหาข้อมูลและประมวลผล	750 บาท
หมวดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ:	500 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น:	1,250 บาท

11. เอกสารอ้างอิง

1. Jin, Z., Du, X., Xu, Y., Deng, Y., Liu, M., Zhao, Y., ... & Yang, H. (2020). Structure of M^{pro} from SARS-CoV-2 and discovery of its inhibitors. *Nature*, 582(7811), 289–293,Retrieved August 18, 2026, from https://doi.org/10.1038/s41586-020-2223-y.

2. Gaulton, A., Hersey, A., Nowotka, M., Bento, A. P., Chambers, J., Mendez, D., ... & Overington, J. P. (2017). The ChEMBL database in 2017. *Nucleic Acids Research*, 45(D1), D945–D954, Retrieved August 18, 2026, from https://doi.org/10.1093/nar/gkw1074.

3. Rogers, D., & Hahn, M. (2010). Extended-connectivity fingerprints. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 50(5), 742–754, Retrieved August 18, 2026, from https://doi.org/10.1021/ci100050t.

4. Lipinski, C. A., Lombardo, F., Dominy, B. W., & Feeney, P. J. (2001). Experimental and computational approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery and development settings. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 46(1-3), 3–26, Retrieved August 18, 2026, from https://doi.org/10.1016/S0169-409X(00)00129-0.

5. Nantasenamat, C., Isarankura-Na-Ayudhya, C., Naenna, T., & Prachayasittikul, V. (2010). A practical overview of quantitative structure-activity relationship. *EXCLI Journal*, 9, 74–93, Retrieved August 18, 2026, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5084994/.

6. Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32, Retrieved August 18, 2026, from https://doi.org/10.1023/A:1010933404324.

7. Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 785–794) , Retrieved August 18, 2026, from https://doi.org/10.1145/2939672.2939785.

8. Rodríguez-Pérez, R., & Bajorath, J. (2020). Interpretation of machine learning predictions using Shapley values: Application to compound activity and property prediction. *Molecular Informatics*, 39(1-2), 1900131, Retrieved August 18, 2026, from https://doi.org/10.1002/minf.201900131

9. Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., ... & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830, Retrieved August 18, 2026, from https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html.

ลงชื่อผู้ทำโครงงาน .....

(นาย รุ่งธรรม ล้อมในเมือง)

ลงชื่อผู้ทำโครงงาน .....

(นางสาว วรรณวิษา เลาเลิศ)

วันที่ 18 เดือน สิงหาคม. พ.ศ. 2569

การตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์)

วันที่ ..... / ..... / .....